DEEPX

교통 현장에서 실행하는 인공지능

지능형 교통을 위한
저전력 AI 컴퓨팅



2026 강릉 ITS 세계총회

딥엑스 영업 총괄: 강상균 상무

문제 제기

위험을 기록하는 카메라에서, 대응을 돕는 AI로

사후 검색

기록

사고가 난 뒤, 관제센터에서 녹화 영상을 찾아봅니다.

판단: 사고 이후 · 관제센터에서 사람이

카메라 → 녹화 서버 → 관제센터 · 사람이 검색

현장 판단

예방

위험이 생기는 순간, 카메라 가까이에서 분석하고
경고 장치와 연동합니다.

판단: 위험 순간 · 카메라 바로 옆에서

카메라 + NPU → **즉시 경고** → 관제센터 · 결과만 수신

판단하는 시간과 장소가 현장의 대응 속도를 바꿉니다

현장 인프라

도로의 영상 인프라에 AI 분석을 더합니다

주요 ITS 적용 영역

스마트 교차로 | C-ITS | 자율주행 | 교통관제 | BIS



교차로와 고속도로, 터널, 버스정류장에 영상 인프라가 구축되어 있습니다.

더 많은 영상을 실시간으로 활용해야 합니다.

관제 인력이 모든 화면을 동시에 확인하기는 어렵습니다.

AI가 더하는 실시간 분석

- 차량 계수
- 보행자 감지
- 돌발 상황 알림

확산의 과제

교통 AI 확산을 가로막는 네 가지 제약

01

전력·발열

좁은 함체와 높은 외기 온도는 전력과 냉각 설계에 부담을 줍니다.

02

통신비

고화질 영상의 상시 전송은 회선과 데이터 처리 부담을 높입니다.

03

지연

위험 감지부터 현장 경고까지 전체 응답 시간을 줄여야 합니다.

04

개인정보

원본 영상의 저장 위치와 접근 권한을 함께 설계해야 합니다.

도시 전체의 확산을 결정하는 것은 현장의 운영 효율입니다

컴퓨팅 선택

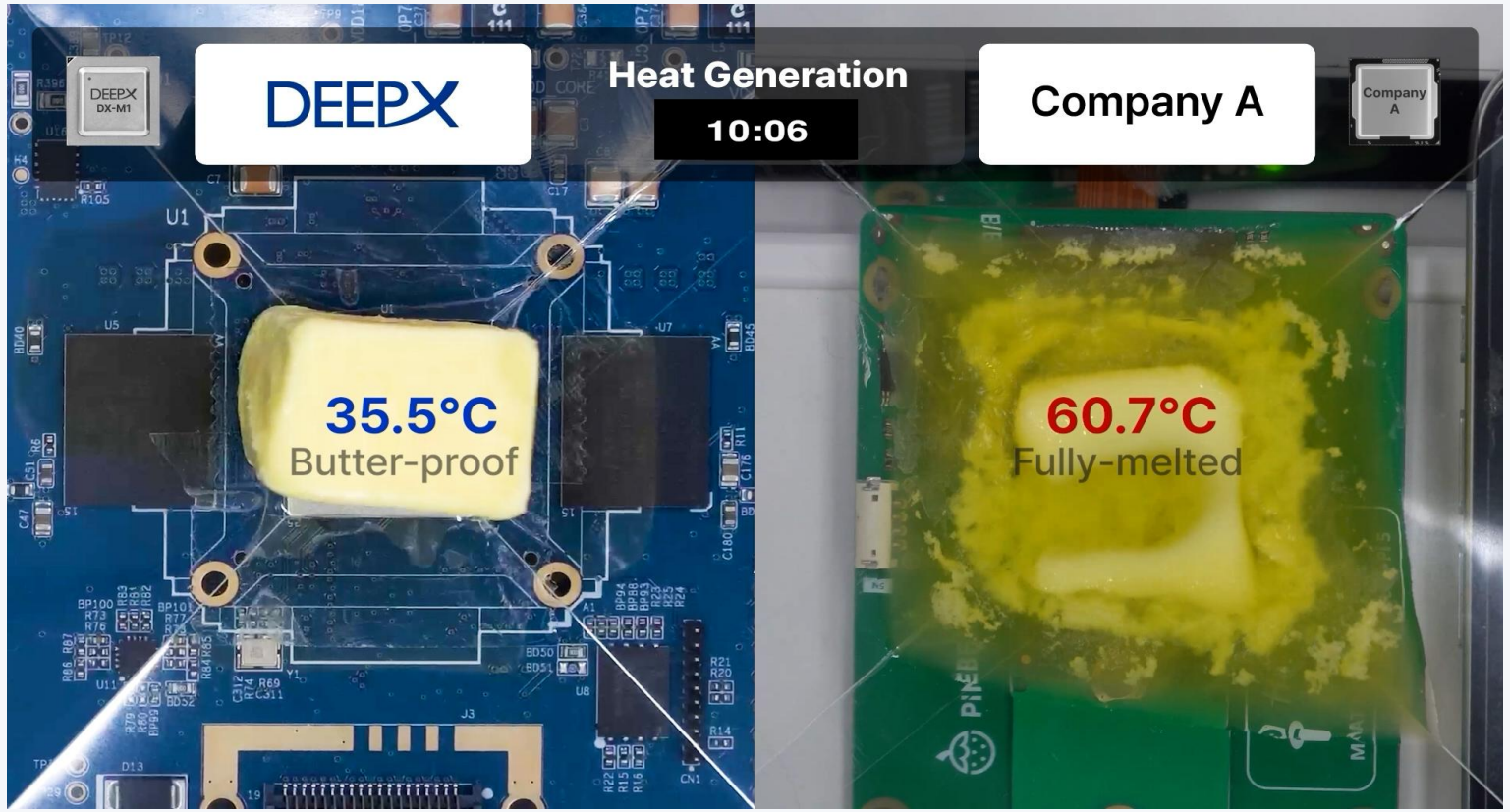
현장 확산에는 연산 성능과 운영 효율이 함께 필요합니다

적용 분야	하는 일	GPU 기반 구성 예시
스마트 교차로 엣지 AI 박스 교차로 함체 · 폴	차량 인식, 차종 분류, 교통량 분석, 보행자 감지를 실시간 처리	**NVIDIA Jetson Nano · Xavier NX Orin Nano · Orin NX**
지능형 단속 시스템 ALPR · 불법주정차 단속 장비	고속 영상에서 번호판을 실시간 식별하고 이동 경로를 추적	**엔트리급 GPU 기반 소형 컴퓨팅 유닛**
관제용 AI 영상분석 서버 VMS/VAS · 지자체 교통정보센터	수십~수백 채널의 CCTV 영상을 통합해 병렬 분석	**NVIDIA Tesla T4 · A5000 · A6000 L4 · RTX 엔터프라이즈 시리즈**

연산 성능과 함께 전력, 발열, 시스템 비용을 고려해야 합니다

저전력 설계

낮은 발열이 현장 장비 설계의 여유를 만듭니다



35.5°C

DEEPX DX-M1

60.7°C

비교 대상 Company A

동일 AI 작업을 약 10분 실행한 뒤, 칩 위 버터의 상태를 비교한 데모

저전력 AI 연산은 냉각과 함체 설계의 부담을 줄이는 출발점입니다

데모 조건에서 측정한 결과이며, 실제 장비 온도는 환경과 구성에 따라 달라집니다

현장 운영 효과

저전력 엣지 AI로 현장 운영 부담을 줄입니다

01 전력·발열

1~5 W급 NPU

낮은 NPU 전력으로 냉각과 함체 설계의 부담을 줄입니다.

02 통신비

필요한 결과 전송

현장에서 분석한 결과와 이벤트를 중심으로 전송할 수 있습니다.

03 지연

현장에서 추론

서버 왕복 지연을 줄이고, 분석 결과를 현장 경고와 연동합니다.

04 개인정보

원본은 현장에

원본 영상을 현장에 두고 접근 권한과 보관 정책을 적용합니다.

현장 추론을 통해 장비와 데이터 전송의 부담을 줄입니다

※ NPU 전력과 시스템 전체 전력은 다릅니다. 실제 효과는 모델과 장비 구성에 따라 달라집니다.

제품 라인업

카메라 옆부터 관제센터까지 이어지는 NPU 라인업

① 현장 · 카메라·함체



DX-M1 M.2 모듈

25 TOPS · 1~5W
4GB LPDDR5 · M.2 M Key

AI 카메라·엣지 박스에 장착

② 도로변 · 엣지 박스



DX-AI Player

DX-M1 탑재 · Intel N97 · 8GB
H.264/265 HW 디코딩 8CH FHD

현장 PoC 및 엣지 AI에 활용

③ 관제센터 · 영상분석 서버



DX-H1 Quattro

100 TOPS (INT8)
20W · 16GB LPDDR5



DX-H1 V-NPU

50 TOPS (INT8) · 30W
24GB · 디코딩 64CH

VMS/VAS 영상분석 서버용 PCIe 카드

제시 사양은 구성 예시이며, 실제 제품 구성과 처리 성능은 적용 조건에 따라 확인합니다

ITS 적용

교차로와 보호구역, 고속도로에 적용하는 현장 AI



스마트 교차로

- 교통량 실시간 분석, 차종 분류
- 신호 위반·역주행·이륜차 감지
- 교통 신호 제어기 연동



어린이 보호구역

- 어린이 보행 안전 감지
- 속도 위반·불법 주정차 감지
- 위험 시 신호등·전광판 즉시 알림



고속도로

- 교통량·차종·속도 분석
- 사고·정체 감지 → VMS 표출
- 역주행·갓길 정차 감지

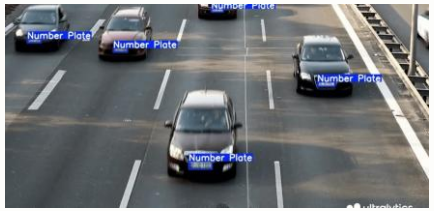
NPU 적용 효과

실시간 분석 (저지연) | 저전력 AI 연산 | 중앙 처리 부담 완화 | 전송량 절감 | 상시 분석 지원

※ 이미지는 이해를 돕기 위한 예시이며, 실제 환경에 따라 결과는 달라질 수 있습니다.

현장 사례

국내 교통과 모빌리티 분야의 적용 사례



고속도로 ETC

롯데이노베이트 · 대보

탑재: DX-M1

시속 100km 이상 달리는 차량의 번호판을 여러 차로에서 동시에 인식

적용 포인트

NVIDIA A500 GPU 대체, 기존 AI 모델로 PoC 목표 성능·정확도 충족



철도 안전 AI

코레일 · Polaris AI

탑재: DX-AIPlayer RK

차량·역사 CCTV로 판토그래프 점검, 열차 인식, 작업자 감지를 실시간 수행

적용 포인트

초기 단계부터 ISV와 협업해 DEEPX NPU에 맞춰 모델 최적화



버스 실내 카메라

유라

Qualcomm 플랫폼 + DX-M1 M.2

승객 혼잡도 분석과 출입문 주변 위험 감지

적용 포인트

차량용 온도 및 품질 요구에 맞춘 지원 범위 협의

AI 모델 개발부터 현장 운영까지 연결합니다

소프트웨어 생태계와 개발자 하드웨어를 연결하는 개방형 플랫폼

AI 모델·소프트웨어 생태계

ultralytics

오픈소스 비전 AI 모델 분야의
글로벌 리더

Baidu 百度 | 飞桨

세계적인 오픈소스 AI 모델
개발자 커뮤니티

적용 사례: DX-M1 기반 PaddleOCR



DEEPX



500개 이상 AI 모델

하나의 소프트웨어 플랫폼

aws AWS IoT Greengrass

대규모 배포·모니터링·관리

aws PARTNER | aws Qualified Software | aws Qualified Device

✓ AWS 클라우드
✓ AWS 엣지 디바이스

개발자 하드웨어 생태계

Raspberry Pi

세계적인 오픈소스
임베디드 시스템 플랫폼

Powered by Raspberry Pi + DEEPX

AI 가속 HAT 및 모듈 통합



도입 절차

기존 AI 모델을 바탕으로 이식, 실증, 확산

01

이식

500개 이상 AI 모델을 위한 소프트웨어 플랫폼

기존 모델의 호환성을 확인하고 NPU 실행 환경에 맞게 변환·최적화합니다.

Ultralytics YOLO　PaddleOCR

02

실증

현장 영상과 실제 장비로 목표 성능 검증

정확도, 처리 속도, 전력과 장시간 동작을 PoC에서 함께 확인합니다.

현장 영상　기존 AI 모델

03

확산

현장 장비 배포와 원격 운영 체계 구축

원격 업데이트와 모니터링을 프로젝트의 운영 환경에 맞게 구성합니다.

AWS IoT Greengrass　AWS Partner

피지컬 AI를 위한 현장 컴퓨팅 인프라

현장 추론을 확대해 데이터센터와 엣지의 역할을 나눕니다

AI 수요, 인프라 확장 속도를 추월

BlackRock
래리 핑크 CEO
"미국 AI 및 관련 인프라에 10조 달러 투자"

FT FINANCIAL TIMES / Bloomberg
"데이터센터 구축 지연 우려
2026년: 약 40% 지연 위험
2027년: 약 60% 미착공"

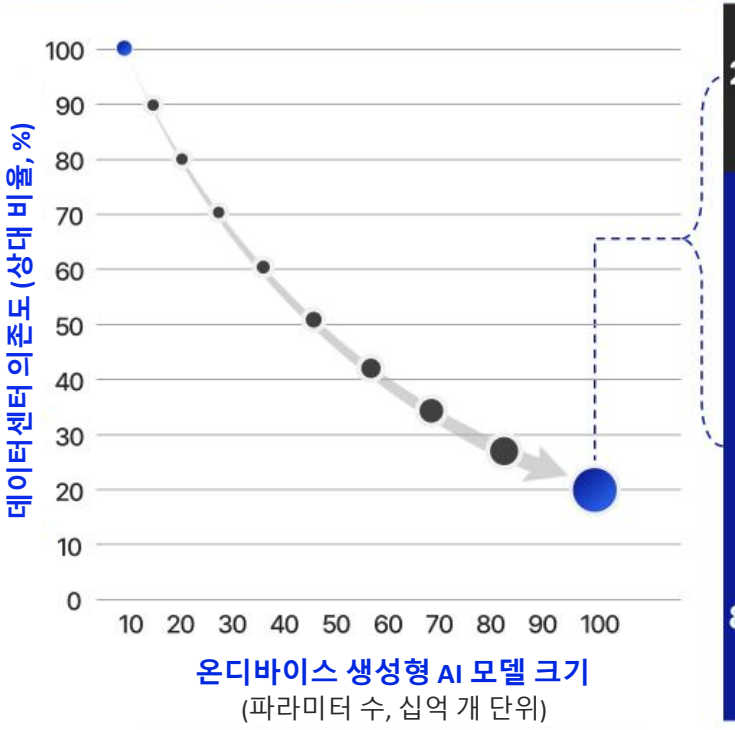
데이터센터

약 1.5년	약 1년	약 2.5년	4~5년
부지 인허가	설계	건설	총 소요기간

발전소

7~10년	4~7년	약 1.5년
원자력 발전소	화력 발전소	태양광 발전소

데이터센터 의존도 감소



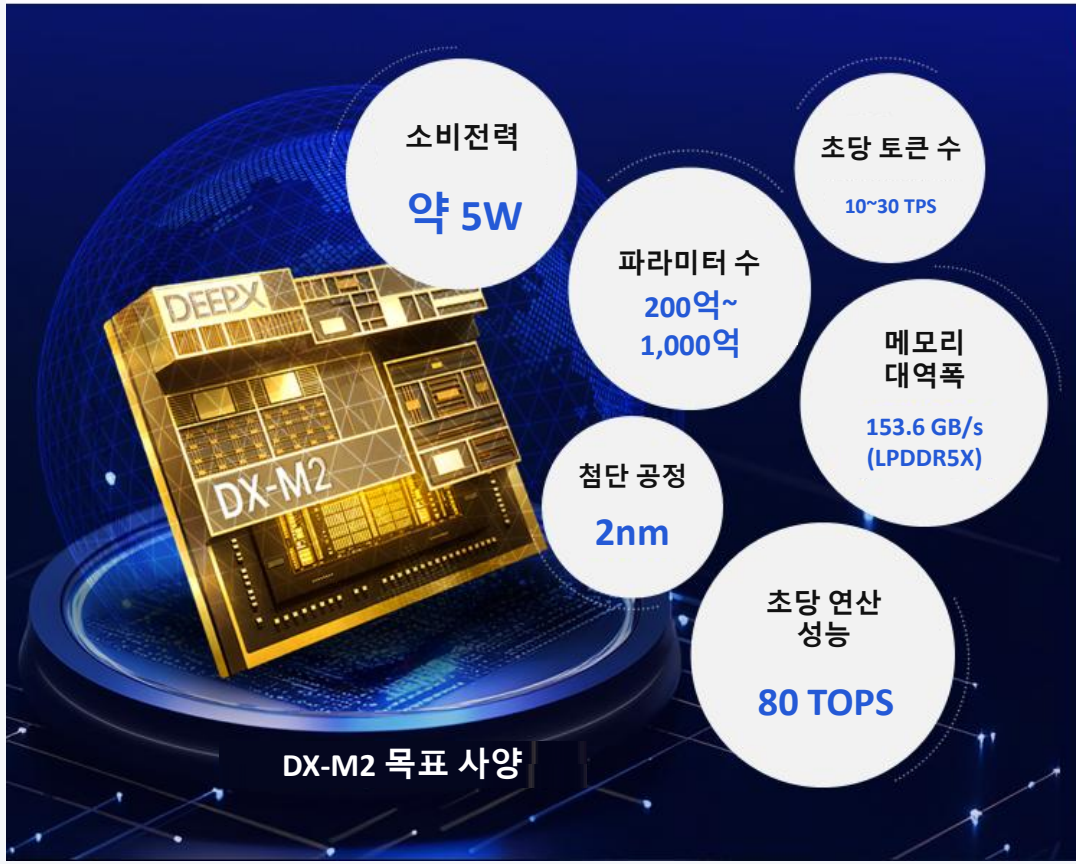
기존 AI를 모든 디바이스에 적용



중앙 의존도 곡선과 20%·80% 비율은 방향을 설명하는 개념 예시입니다

DX-M2, 저전력 생성형 AI의 확장

삼성 2nm 공정 기반 생성형 AI NPU 개발 로드맵



고효율 생성형 AI 모델의 확산

글로벌 주요 AI 모델

AI 모델	LLaMA by Meta	Alibaba	OpenAI	Baidu 百度	deepseek
	LLaMA4 Scout	QWEN3 MoE	GPT-OSS	Ernie 4.5 MoE	DeepSeek v2 MoE
파라미터 수 활성	17B	3.3B	3.6B	3B	2.4B
파라미터 수 전체	109B	30.5B	21B	21B	16B

한국형 소버린 AI

AI 모델	LG AI Research	SK telecom	upstage	NAVER Cloud	ncAI
	K-EXAONE	A.X K1 Light	Solar Pro 3	HCX-MoE 100B	VAETKI 100B
파라미터 수 활성	23B	3B	12B	10B	15B
파라미터 수 전체	236B	20B	102B	100B	100B

목표 사양: 지원 모델과 실제 성능은 양자화, 메모리 구성 및 실행 조건에 따라 달라집니다

ITS 전 영역을 잇는 DX-M1과 DX-M2

현장의 실시간 인식부터 생성형 AI까지 이어지는 저전력 AI 인프라

